Lansera en fullstack-applikation som utnyttjar molntjänster

I denna uppgift ska du utveckla och driftsätta en **fullstack-applikation i AWS**.

Syftet är att du ska visa att du behärskar **utveckling, driftsättning, säkerhet och kostnadsoptimering** i en molnbaserad miljö.

Målet är inte att bygga ett stort system utan att visa förståelse för **hur en molnbaserad applikation byggs, säkras och driftsätts**.

Systemarkitektur

Applikationen ska följa denna övergripande struktur.

```
# Application
User → Amplify → ALB → ECS → RDS

# Deployment
GitHub → CodeBuild → ECR → CodeDeploy → ECS
```

Koppling till kursens lärandemål

Denna uppgift examinerar följande lärandemål från kursplanen:

Färdigheter

5. Utföra utveckling och driftsättning av molnbaserade applikationer med hjälp av AWS-tjänster
6. Använda verktyg för att bygga, testa och konsumera webbtjänster i en molnmiljö
7. Skapa säker molninfrastruktur genom hantering av roller, policyer och säkerhetsgrupper
8. Ta fram kostnadseffektiva lösningar genom att välja lämpliga AWS-resurser och använda AI som stöd

---

Godkänt (G)

Genomför en fullständig deployment av en **CRUD-applikation** med följande krav.

Infrastruktur & applikation

- Frontend ska byggas och levereras via **AWS Amplify**.
- Backend ska köras containeriserat i **AWS ECS Fargate** bakom en **Application Load Balancer (ALB)**.
- Backendens container ska lagras i **Amazon ECR**.
- Databasen ska ligga i **Amazon RDS** med **private IP**.
- Backend ska kommunicera med databasen via **security groups**, inte via publika portar.
- Applikationen ska exponera minst ett **REST API**.

API-test

Dokumentera minst ett fungerande API-anrop:

- URL
- HTTP-metod
- JSON-svar

Testet kan göras med exempelvis:

- Postman
- curl

Säker molninfrastruktur

För att visa att du kan skapa en **säker molninfrastruktur** ska projektet innehålla grundläggande säkerhetskonfiguration i AWS.

Security Groups

Konfigurera säkerhetsgrupper så att endast nödvändig trafik tillåts:

- **ALB** ska tillåta trafik från internet
- **ECS** ska endast acceptera trafik från **ALB**
- **RDS** ska endast acceptera trafik från **ECS**
- databasen får **inte vara publikt tillgänglig**

- minst en AWS-tjänst ska använda en **IAM-roll**
- IAM-policyer ska följa principen **least privilege**
- backend ska använda en roll istället för hårdkodade credentials

Dokumentation

Beskriv kort:

- hur **security groups** skyddar kommunikationen
- vilka **IAM-roller och policyer** som används
- hur databasen skyddas från publik åtkomst

CI/CD (Automation)

Skapa en fungerande deploymentskedja:

- **AWS Amplify** – automatiskt deploymentflöde vid git push
- **AWS CodeBuild** – bygger backendens container-image
- **Amazon ECR** – lagrar containerimagen
- **AWS CodeDeploy** – deployar nya versioner till **ECS**

Väl godkänt (VG)

För att nå betyget **Väl godkänt** ska studenten, utöver kraven för Godkänt, visa **noggrannhet och analys i design och implementation av lösningen**.

1. Distribuerad systemarkitektur

Beskriv hur applikationen kan vidareutvecklas till ett **distribuerat system**.

Exempel på aspekter att diskutera:

- hur systemet kan skalas
- hur komponenter kan separeras i fler tjänster
- hur beroenden mellan komponenter kan minskas

2. Diagram över deploymentflödet

Skapa ett diagram som visar hela **CI/CD-kedjan**:

```
GitHub → CodeBuild → ECR → CodeDeploy → ECS
```

Diagrammet kan vara:

- flödesschema
- arkitekturdiagram
- textdiagram

3. Fördjupad säkerhetsanalys

Motivera hur din lösning följer **AWS Security Best Practices**.

Beskriv exempelvis:

- varför dina **security groups** är konfigurerade som de är
- hur **IAM-roller och policyer** begränsar åtkomst
- vilka säkerhetsrisker som finns i arkitekturen

Identifiera minst **en möjlig säkerhetsrisk** och förklara hur den kan minskas.

4. Kostnadsanalys och AI-stöd

Kostnadsanalys

- uppskatta **månadskostnaden** för din lösning med **AWS Pricing Calculator**
- bifoga resultatet (skärmbild eller länk)

Beskriv kort:

- vilka resurser som driver kostnaden mest
- hur lösningen kan göras **billigare**

Användning av AI

Beskriv kort hur du använde **AI** under projektet, till exempel för att:

- planera arkitektur
- felsöka
- skapa IAM-policyer
- uppskatta kostnader

Presentation / Redovisning (obligatorisk)

Projektet ska redovisas på något av följande sätt:

Alternativ A – Video (10–15 minuter)

Videon ska visa:

- AWS Console
  (Amplify, ECS, RDS, ALB, Security Groups, CodeBuild/CodeDeploy)
- fungerande **frontend och backend**
- API-test via **ALB**
- genomgång av **säkerheten i arkitekturen**
- **kostnadsberäkning**
- hur **AI användes**

Alternativ B – Skärmbilder + rapport

Om du inte kan spela in video ska du istället lämna:

- **15–25 skärmbilder**
- kort beskrivning till varje del moment
- beskrivning av säkerhetsmodellen
- testresultat från API
- kostnadsanalys